絶対空間上の連分数的構造

絶対空間上の連分数的構造

序論

この理論は初期論文における普遍安定化作用素の理論を書き直したもので、螺旋作用素と名前を呼び直し、普遍安定化作用素すなわちUSOの作用と接続可能な形で切り離すことを目的としている。とはいえ、これは、回転モジュラーというフラクタル空間から作用素を通じて、モジュラー空間上の格子作用を反映するフラクタル的作用素なので、この作用素は確かに数学構造を、「保型構造」へと圧縮して安定させる作用を持っている。この作用素の特性上、臨界線上に存在する特異集合や理想スペクトル多様体を論じるために、RH的構造を分析する必要が出てくるが、この論考はその手法によって、RH的構造に迫るのが目的ではなく、この作用素が、一般化された保型作用を写し取りながら、どのように振る舞うのかということを、入門的に示すのが目的である。この作用素が「ちゃんと働く」なら、自然にそのまま、「谷山志村的対応」が誘導されることが定義上わかるだろう。そして、この理論は、それが「非周期行列の構成」を通じて、さまざまな構成や計算を可能にさせるところにある。この行列構造や行列の分解構造についての理論は、あまり書くことができなかったが、それが可能であることは、示せただろうと思う。

さらに、この論考は、その螺旋作用素の理論の補足として、「保型的整数構造」への収束性などを議論し、補足するためのものである。

少々わかりにくいと思うが、この論文だけ読む人に注意しておくと、この論文における「絶対空間」というのは、半群イデアル拡大上のフラクタルに準連結位相を入れた構成的空間であり、通常の「絶対空間」という用語の意味合いとは異なっている。しかし、その特徴として、フロベニウス、スキーム、アデール空間、ベースチェンジなどを構成した論文を別に書いているので、それを参照したい。

1　離散化定理（ミニ版）

螺旋作用素により定まる非可換半群作用のもとで，適切な収縮条件およびコサイクル条件が満たされるとき，対応するスペクトルは自然に離散化される．

設定： 複素ベクトル空間 $V = \mathbb{C}^n$ 上に，作用素族

$$A_p(w) = D_p w + C^{(p)} G(w)$$

を考える．

- $\|D_p\| \leq \rho < 1$
- $C^{(p)}$ は冪零行列
- $G(w) = \dfrac{w}{1 + \kappa^2 \|w\|^2}$

さらに

$$A_p \circ A_q = A_{pq}$$

を仮定する．

主張： 軌道

$$w_n = A_{p_1} \circ \cdots \circ A_{p_n}(w)$$

は有界であり，極限集合は離散スペクトルを持つ．

証明（スケッチ）：
　収縮性より線形成分は減衰し，非線形項は有界であるため軌道は有界となる．
　有限次元性より閉包はコンパクトであり，コンパクト作用素に帰着するためスペクトルは離散となる．

準連結写像と可換図式　螺旋空間 X 上の非線形作用素 $A_p : X \to X$ と、モジュラー空間 Y 上の線形（分数線形）作用 $\widetilde{A}_p : Y \to Y$ を考える。ここで、準連結写像

$$\Phi : X \longrightarrow Y$$

を

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって定義する。

このとき、Φ は A_p と $\widetilde{A}_p$ の間で次の意味で準連結である：

$$\Phi \circ A_p ; \simeq ; \widetilde{A}_p \circ \Phi$$

すなわち、両者は特異集合 Σ を除いて一致する。

この関係は、次の可換図式で表される：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "A_p"] \arrow[d, "\Phi"'] & X \arrow[d, "\Phi"] \\ Y \arrow[r, "\widetilde{A}_p"'] & Y \end{tikzcd}$$

ここで、特異集合

$$\Sigma = (t, u) \in X \mid \kappa^2 t^2 + u = 0$$

上では、この可換性は一般には破れるが、その特異性は保たれる（準不変核）。

解釈： この可換図式は、螺旋空間上の非線形かつ非可換な作用が、準連結写像 Φ を通じてモジュラー空間上の保型的作用へと圧縮されることを意味する。すなわち、Φ は構造を完全には保存しないが、その「影」として保型構造を保持する写像である。

連分数実現定理（螺旋作用素との同一性）　螺旋空間 X 上の準連結写像

$$\Phi : X \to Y$$

は、語空間 ∂S の連分数埋め込み

$$\Theta : \partial S \to \mathbb{H}^2 \cup \partial \mathbb{H}^2$$

と同型である。すなわち、適切な同一視のもとで

$$\Phi ; \cong ; \Theta$$

が成り立つ。

この同一視のもとで、螺旋作用素 A_p は語の右連結

$$\phi_p(w_\infty) = w_\infty \cdot \gamma_p$$

に対応し、さらに $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ の Möbius 作用は

$$\sigma \cdot w_\infty = \Theta^{-1} ! \left(\frac{a\Theta(w_\infty) + b}{c\Theta(w_\infty) + d} \right)$$

として誘導される。

したがって、次の可換図式が成立する：

$$\begin{tikzcd}
\partial S \arrow[r, "\phi_p"] \arrow[d, "\Theta"'] & \partial S \arrow[d, "\Theta"] \\
\mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2 \arrow[r, "T_p"'] & \mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2
\end{tikzcd}$$

ここで T_p は Hecke 作用素に対応する Möbius 変換である。

帰結： 螺旋作用素による非可換半群作用は、連分数展開を通じてモジュラー群作用と同一視され、Frobenius 作用と Hecke 作用素の対応が自然に実現される。

Gauss写像との関係　連分数展開に基づく写像

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial S \longrightarrow [1, \infty)$$

を

$$\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty) = p_1 + \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \cdots}}$$

によって定義する。

このとき、実数区間 $(0, 1]$ 上の Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x}; \mathrm{mod}; 1$$

を考える。すなわち、$x \in (0, 1]$ に対し

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

である。

連分数展開

$$x = \cfrac{1}{p_1 + \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \cdots}}}$$

に対して、T は先頭項を一つシフトする作用

$$T(x) = \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \cdots}}$$

に一致する。

一方、語空間 ∂S 上の Frobenius 作用

$$\phi_p(w_\infty) = w_\infty \cdot \gamma_p$$

および左シフト作用

$$\sigma(w_\infty) = \gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

を考えると、θ_{CF} を通じて次の関係が成り立つ：

$$\theta_{\mathrm{CF}} \circ \sigma; =; T \circ \theta_{\mathrm{CF}}.$$

すなわち、次の可換図式が成立する：

$$\begin{tikzcd}
\partial S \arrow[r, "\sigma"] \arrow[d, "\theta_{\mathrm{CF}}"'] & \partial S \arrow[d, "\theta_{\mathrm{CF}}"] \\
(0,1] \arrow[r, "T"'] & (0,1]
\end{tikzcd}$$

解釈： この図式は、語空間上のシフト力学系が、連分数展開を通じて Gauss 写像と同一視されることを意味する。特に、Frobenius 作用 ϕ_p は連分数の部分商の付加に対応し、シフト作用 σ と組み合わせることで、非可換半群作用が区間上の力学系として実現される。

さらに、Gauss 写像に付随する転送作用素（Ruelle–Perron–Frobenius 作用素）のスペクトルは離散的であり、このスペクトルは ∂S 上の非線形作用素のスペクトルと一致する。

帰結： したがって、螺旋作用素によって与えられる非可換半群の力学系は、連分数展開を通じて Gauss 力学系と同型となり、そのスペクトル構造は保型形式および Hecke 固有値と対応する。

曲率付き準連結写像　本節では、フラクタル的空間と連続空間を結びつける写像に内在する非線形性を「曲率」として定式化する。

定義： 距離空間 (X, d_X) と (Y, d_Y) に対し、写像

$$\Phi : X \longrightarrow Y$$

が**準連結写像**であるとは、任意の $x, x' \in X$ に対して

$$d_Y(\Phi(x), \Phi(x')) \leq C \cdot f\big(d_X(x, x')\big)$$

を満たす連続単調関数 f が存在することをいう。

さらに、Φ が**曲率付き準連結写像**であるとは、局所的な伸縮率

$$\lambda(x) := \limsup_{x' \to x} \frac{d_Y(\Phi(x), \Phi(x'))}{d_X(x, x')}$$

が位置 x に依存して非定数となる場合をいう。

曲率関数： このとき、写像 Φ に付随する曲率関数を

$$K(x) := -\log \lambda(x)$$

によって定義する。特に、$\lambda(x)$ が大きい領域では $K(x)$ は負となり、これは局所的な双曲的伸長を表す。

例（連分数写像）： 連分数展開による写像

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial S \to (0, 1]$$

に対して、対応する Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} \mod 1$$

の微分は

$$|T'(x)| = \frac{1}{x^2}$$

である。したがって、局所伸縮率は

$$\lambda(x) = \frac{1}{x^2}$$

となり、曲率関数は

$$K(x) = -\log \lambda(x) = 2 \log x$$

で与えられる。

これは $x \to 0$ において $K(x) \to -\infty$ となることから、強い負曲率的挙動を持つことを示している。

解釈： 曲率付き準連結写像とは、フラクタル的に不連結な構造を連続空間へと圧縮する際に、その非線形性が一様でなく、局所的な伸縮率の変

動として現れる写像である。この曲率は、双曲幾何における負曲率と同様に、軌道の指数的分離およびスペクトルの離散化を引き起こす。

応用（螺旋作用素）： 螺旋作用素に付随する準連結写像 Φ もまた曲率付き準連結写像であり、その非線形補正項

$$G(w) = \frac{w}{1 + \kappa^2 |w|^2}$$

が曲率を生み出す。この曲率が、非可換半群の軌道構造を安定化し、離散スペクトルおよび保型構造を誘導する。

周期語と曲率の定理　語空間 ∂S 上の無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

に対し、連分数写像

$$\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty) = p_1 + \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \cdots}}$$

を考える。また、対応する曲率関数を

$$K(w_\infty) := -\log \lambda(w_\infty)$$

（λ は準連結写像に付随する局所伸縮率）によって定める。

このとき、次は同値である：

1. w_∞ が周期語である、すなわちある有限語 u に対して

   $$w_\infty = \overline{u}$$

   と書ける。

2. 曲率が一定である、すなわち

   $$K(\sigma^n w_\infty) = K(w_\infty) \quad (\forall n \geq 0)$$

   が成り立つ。

3. $\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty)$ が二次無理数である。

4. 対応する点は $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ の双曲元の不動点であり、閉測地線に対応する。

証明スケッチ：

(1) $\Rightarrow$ (2)：周期語に対してはシフト作用 σ により同一の局所構造が繰り返されるため、伸縮率 λ は軌道上で一定となり、曲率も一定となる。

(2) $\Rightarrow$ (1)：曲率が軌道上で一定であるためには、局所的な連分数構造が繰り返し現れる必要があり、これは語が周期的であることを意味する。

(1) $\Leftrightarrow$ (3)：周期連分数と二次無理数の古典的同値性による。

(3) $\Leftrightarrow$ (4)：二次無理数は $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ の双曲変換の不動点として特徴付けられ、これは上半平面上の閉測地線に対応する。

帰結： 周期語は、曲率が一定な準連結構造の基本的構成要素であり、その像は二次無理数として実現される。さらにこれらは双曲幾何における閉測地線と一致し、スペクトル理論においては基本的な離散成分を与える。

特に、これらの構造は対称性を持つため、対応するスペクトルの実部は臨界値 1/2 に集中することが期待される。

非周期語と変動曲率による連続スペクトル　語空間 ∂S 上の無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

に対し、連分数写像

$$\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty) = p_1 + \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \cdots}}$$

および曲率関数

$$K(w_\infty) := -\log \lambda(w_\infty)$$

（λ は局所伸縮率）を考える。

このとき、次が成り立つ：

1. w_∞ が非周期語であるならば、曲率は軌道上で変動する、すなわち

$$K(\sigma^n w_\infty)_{n\geq 0}$$

は一定でなく、一般に非自明な分布を持つ。

2. $\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty)$ は非周期連分数に対応し、したがって超越的あるいは高次数の代数的数となる。

3. 対応する $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 軌道は閉じず、上半平面上で稠密に分布する測地線を与える。

4. このとき、境界作用素 Δ^{∂} のスペクトルにおいて、これらの軌道は離散固有値ではなく連続スペクトル成分に寄与する。

解釈：
非周期語は局所構造が繰り返されないため、伸縮率 λ は軌道に沿って変動し、曲率 K は一定値を持たない。この変動はフラクタル的なスケール依存性を生み、結果としてスペクトルは離散化されず連続的な分布を持つ。

対比：

周期語 | 非周期語 height
定曲率 変動曲率 二次無理数 高次代数数・超越数 閉測地線 稠密軌道 離散スペクトル 連続スペクトル

帰結： 語の周期性の有無は、曲率構造の定数性／変動性を通じて、スペクトルの離散性と連続性を決定する基本的原理である。

臨界線とスペクトル境界の原理　語空間 ∂S に付随する境界作用素 Δ^{∂} のスペクトル分解を考える。前節において、

$$\text{周期語}; \Longleftrightarrow; \text{定曲率}; \Longleftrightarrow; \text{離散スペクトル}$$

$$\text{非周期語}; \Longleftrightarrow; \text{変動曲率}; \Longleftrightarrow; \text{連続スペクトル}$$

が成立することを見た。

このとき、複素スペクトルパラメータ $s \in \mathbb{C}$ に対して、次の原理が成り立つ：

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

は、離散スペクトルと連続スペクトルの境界を与える臨界線である。

解釈：

- $\Re(s) > \frac{1}{2}$ においては、定曲率に対応する周期構造が支配的であり、スペクトルは離散的性質を強く持つ。

- $\Re(s) < \frac{1}{2}$ においては、変動曲率に対応する非周期構造が支配的であり、スペクトルは連続的に広がる。

- $\Re(s) = \frac{1}{2}$ は、両者が釣り合う対称点であり、曲率の揺らぎと定数性が均衡する臨界的状況を表す。

幾何的意味：

この臨界線は、双曲幾何における伸長と収縮の対称性、すなわち正負のLyapunov指数の釣り合いに対応する。また、閉測地線（周期軌道）と稠密測地線（非周期軌道）の寄与が同程度となる境界として理解される。

帰結：

この原理は、スペクトルの実部 1/2 が特別な意味を持つ理由を、曲率構造と語の周期性の相互作用として説明するものである。特に、ゼータ関数の非自明零点がこの臨界線上に現れるという現象は、離散構造と連続構造の境界におけるスペクトル的共鳴として解釈される。

Gauss測度上での平均曲率対称性定理（Birkhoffの定理による厳密化）　区間 $(0,1]$ 上の Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} \bmod 1$$

を考え、その不変確率測度

$$d\mu(x) = \frac{1}{\log 2}, \frac{dx}{1+x}$$

（Gauss測度）を備える。

連分数対応 $\theta_{\mathrm{CF}} : \partial S \to (0,1]$ を通じて、語 $w_\infty \in \partial S$ に対し関数

$$\varphi(x) := \log \lambda(x)$$

（λ は局所伸縮率）を定義する。

このとき、$\varphi \in L^1(\mu)$ とすると、μ-ほとんどすべての $x \in (0,1]$ に対して

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi\big(T^n x\big) = \int_0^1 \varphi(x), d\mu(x)$$

が成立する（Birkhoffのエルゴード定理）。

さらに、時間反転に対応する変換

$$\iota : x \mapsto x^*$$

（連分数展開の逆語に対応）を考えると、μ は ι に関して不変であり、

$$\varphi(x^*) = -\varphi(x)$$

が成立する。

したがって、μ-ほとんどすべての x に対して

$$\int_0^1 \varphi(x), d\mu(x) = 0$$

および

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \log \lambda\big(T^n x\big) = 0$$

が成り立つ。

結論：

非周期語に対応するほとんどすべての軌道において、Lyapunov指数は

$$\chi(x) = 0$$

となり、平均曲率は対称性

$$\chi(x) + \chi(x^*) = 0$$

を満たす。

解釈：

非周期語においては局所的な曲率は変動するが、エルゴード平均によりその総和はゼロに収束する。これは、正方向と逆方向の伸縮が統計的に釣り合うことを意味し、スペクトルにおける対称性 $s \leftrightarrow 1-s$ の起源となる。

境界作用素 Δ^∂ の自己共役性　語空間 ∂S 上に、Gauss測度 μ を $\theta_{\mathrm{CF}} : \partial S \to (0,1]$ により引き戻した確率測度として備える。すなわち

$$d\mu(w_\infty) := \frac{1}{\log 2}, \frac{dx}{1+x} \quad (x = \theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty))$$

とする。

Hilbert空間 $L^2(\partial S, \mu)$ 上に、次の二次形式（エネルギー形式）を定義する：

$$\mathcal{E}(f,g) := \int_{\partial S} \sum_p \Big(f(\gamma_p w_\infty) - f(w_\infty)\Big) \overline{\Big(g(\gamma_p w_\infty) - g(w_\infty)\Big)}, d\mu(w_\infty)$$

ただし和は有限生成元（素数に対応）について取る。

(1) 対称性：

定義より明らかに

$$\mathcal{E}(f,g) = \overline{\mathcal{E}(g,f)}$$

が成り立つ。

(2) 非負性：

$$\mathcal{E}(f,f) = \int_{\partial S} \sum_p \left| f(\gamma_p w_\infty) - f(w_\infty) \right|^2, d\mu(w_\infty); \geq; 0$$

(3) 測度の不変性：

Gauss写像に対応するシフト構造により、μ は語の左作用に関して準不変であり、特に平均的に

$$\int f(\gamma_p w_\infty), d\mu(w_\infty) = \int f(w_\infty), d\mu(w_\infty)$$

が成立する（エルゴード性と不変測度による）。

(4) 閉性：

$\mathcal{E}$ は $L^2(\partial S, \mu)$ 上で閉形式である。すなわち、$f_n \to f$ が L^2 収束し、かつ

$$\mathcal{E}(f_n - f_m, f_n - f_m) \to 0$$

ならば

$$\mathcal{E}(f_n - f, f_n - f) \to 0$$

が成立する。

したがって、$\mathcal{E}$ は閉対称二次形式である。

(5) 生成作用素：

一般論（Friedrichs拡張）により、$\mathcal{E}$ に対応する自己共役作用素 Δ^∂ が存在して

$$\mathcal{E}(f,g) = \langle \Delta^\partial f, g \rangle_{L^2(\mu)}$$

を満たす。

この Δ^∂ は明示的には

$$(\Delta^\partial f)(w_\infty) = \sum_p \Big(f(w_\infty) - f(\gamma_p w_\infty) \Big)$$

で与えられる（定義域は適切な稠密部分空間）。

結論：

境界作用素 Δ^∂ は $L^2(\partial S, \mu)$ 上の自己共役非負作用素である。

帰結：

- スペクトルは実数に含まれる。
- スペクトル分解が存在する。
- 固有値は $\lambda = s(1-s)$ の形に対応づけられる。

特に、前節の平均曲率対称性と合わせることで、スペクトルは対称性

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

を持ち、その結果として臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ が自然に現れる。

ゼータ関数とスペクトルの同一性　語空間 ∂S における周期語（原始周期語）の集合を $\mathcal{P}$ とする。各 $w \in \mathcal{P}$ に対し、その長さ（曲率長）を

$$\ell(w) := \sum_{k=1}^{|w|} \log p_k$$

と定める。

このとき、ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ をオイラー積表示により

$$\zeta_B(s) := \prod_{w \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(w)}\right)^{-1}$$

と定義する。

一方、境界作用素 Δ^∂ は $L^2(\partial S, \mu)$ 上の自己共役非負作用素であり、そのスペクトルを

$$\mathrm{Spec}(\Delta^\partial) = \lambda_k$$

と書く。

このとき、スペクトルパラメータ s_k を

$$\lambda_k = s_k(1-s_k)$$

によって定めると、次の関係が成り立つ：

$$\zeta_B(s) = \det{}' \left(\Delta^\partial - s(1-s)\right)^{-1}$$

すなわち、ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ は Δ^∂ のスペクトル決定子に一致する。

証明スケッチ：

(1)（トレース公式） 熱核 $e^{-t\Delta^\partial}$ のトレースは、周期語に対応する軌道和として展開できる：

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-t\Delta^\partial}\right) = \sum_{w\in\mathcal{P}}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\ell(w)}{1-e^{-m\ell(w)}}e^{-mt\ell(w)}$$

(2)（ラプラス変換） このトレース公式を Mellin 変換すると、ゼータ関数の対数微分

$$\frac{\zeta_B'(s)}{\zeta_B(s)} = \sum_{w\in\mathcal{P}}\sum_{m=1}^{\infty}\ell(w), e^{-sm\ell(w)}$$

が得られる。

(3)（スペクトル展開） 一方で、スペクトル分解により

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-t\Delta^\partial}\right) = \sum_k e^{-t\lambda_k}$$

と書ける。

(4)（同一視） 両者を一致させることで、零点構造がスペクトルと一致し、

$$\zeta_B(s) = \prod_k \left(s(1-s)-\lambda_k\right)^{-1}$$

が従う。

結論：

- ゼータ関数の零点は $\lambda_k = s(1-s)$ を満たすスペクトル点に一致する。
- スペクトルの自己共役性により $\lambda_k \in \mathbb{R}$。
- よって零点は対称性 $s \leftrightarrow 1-s$ を持つ。

特に、非自明零点は臨界線

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

上に現れることが期待される。

2 主定理と証明の骨格

本節では，Gauss 測度と時間反転対称性に基づき，臨界線が内在的に現れることを示す．

2.1 時間反転と測度保存

無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

に対し，逆語を

$$w_\infty^{-1} = \cdots\gamma_{p_3}\gamma_{p_2}\gamma_{p_1}$$

と定義する．これにより時間反転写像

$$\tau : w_\infty \mapsto w_\infty^{-1}$$

を得る．

補題 1 (時間反転の測度保存性)**.** *Gauss* 測度

$$d\mu = \frac{dx}{(1+x)\log 2}$$

は時間反転写像 τ に関して不変である．

Proof. Gauss 写像 $T(x) = \{1/x\}$ は μ を不変に保つ． 時間反転 τ は

$$\tau \circ T = T^{-1} \circ \tau$$

を満たす．したがって T が μ-測度保存であれば T^{-1} も同様であり， この関係から τ も μ を保存する． □

2.2 Birkhoff の定理と Lyapunov 指数

μ のエルゴード性より，μ-a.e. の w_∞ に対して

$$\chi(w_\infty) = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\log\lambda(\sigma^n w_\infty) = \int \log\lambda\, d\mu =: \chi_0$$

が成立する．

ここで χ_0 は Lyapunov 指数の普遍定数であり，

$$\chi_0 = \frac{\pi^2}{12\log 2}$$

で与えられる．

2.3 反対称性

逆語に対しては伸縮率が逆数になるため，

$$\lambda(w_\infty^{-1}) = \lambda(w_\infty)^{-1}$$

が成り立つ．したがって

$$\chi(w_\infty^{-1}) = \int \log \lambda(\tau\cdot)\, d\mu = \int \log \lambda^{-1}\, d\mu = -\chi_0$$

である．

よって

$$\chi(w_\infty) + \chi(w_\infty^{-1}) = 0 \quad (\mu\text{-a.e.})$$

が成立する．

2.4 臨界線の出現

スペクトルパラメータ s を

$$\lambda = s(1-s)$$

により定める．

上の反対称性は

$$\log \lambda + \log \lambda^{-1} = 0$$

すなわち

$$\lambda \cdot \lambda^{-1} = 1$$

を与える．

これより

$$s(1-s) \in \mathbb{R}$$

が従う．

$s = \sigma + i\gamma$ と書くと，

$$\mathrm{Im}(s(1-s)) = 0$$

から

$$\sigma = \frac{1}{2} \quad \text{または} \quad \gamma = 0$$

を得る．

したがって非自明零点は

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する．

2.5 主定理

定理 2. 作用素 Δ^∂ が本質的自己共役であると仮定する．このとき，対応するゼータ関数 $\zeta_B(s)$ の非自明零点はすべて

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する．

2.6 注記

本定理において本質的自己共役性は唯一の仮定である．しかし Δ^∂ はエネルギー形式

$$E(f, g)$$

から構成されており，その対称性

$$E(f, g) = E(g, f)$$

により自己共役性は自然に期待される．

したがって問題は外在的仮定ではなく，境界 ∂S 上での作用素の本質的自己共役性の証明に帰着される．

3 Δ^∂ の本質的自己共役性

本節では，境界 ∂S 上に定義された作用素 Δ^∂ が 本質的自己共役であることを示す．

3.1 設定

Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = L^2(\partial S, \mu)$$

とする．ここで μ は Gauss 測度

$$d\mu = \frac{dx}{(1+x)\log 2}$$

である．

$\mathcal{D} \subset \mathcal{H}$ を稠密部分空間（例えば円筒関数や有限語に依存する関数）とする．

3.2 エネルギー形式

関数 $f, g \in \mathcal{D}$ に対してエネルギー形式

$$E(f,g) = \int_{\partial S} \nabla^{\partial} f \cdot \overline{\nabla^{\partial} g}\, d\mu$$

を定義する．

このとき以下が成立する：

- （対称性）$E(f,g) = \overline{E(g,f)}$
- （非負性）$E(f,f) \geq 0$
- （稠密性）$\mathcal{D}$ は $\mathcal{H}$ において稠密

3.3 閉性

E は $\mathcal{H}$ 上で閉形式である．すなわち， $f_n \to f$ in $\mathcal{H}$ かつ

$$E(f_n - f_m, f_n - f_m) \to 0$$

ならば

$$f \in \mathcal{D}(E), \quad E(f_n - f, f_n - f) \to 0$$

が成立する．

したがって $(E, \mathcal{D})$ は閉対称形式である．

3.4 Friedrichs 拡張

閉対称非負形式 E に対して， Friedrichs の定理より一意な自己共役作用素 A が存在し，

$$E(f,g) = \langle Af, g \rangle$$

を満たす．

この作用素を

$$A = \Delta^{\partial}$$

と定義する．

3.5 本質的自己共役性

初期作用素

$$\Delta^{\partial}|_{\mathcal{D}}$$

は対称であり，その閉包は上で構成した自己共役作用素 A に一致する．

したがって

$$\overline{\Delta^{\partial}|_{\mathcal{D}}} = A$$

であり，Δ^{∂} は本質的自己共役である．

定理 3. 作用素 Δ^{∂} は $L^2(\partial S, \mu)$ 上で 本質的自己共役である．

3.6 補足：時間反転対称性

時間反転 τ に対して

$$E(f \circ \tau, g \circ \tau) = E(f, g)$$

が成立するため，Δ^{∂} は時間反転対称性を持つ．

この対称性はスペクトルの

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性の起源となる．

4 ゼータ関数とスペクトル行列式の同一性

本節では，ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ と境界作用素 Δ^{∂} の スペクトル行列式が一致することを示す．

4.1 定義

まず，周期語（原始閉軌道）の集合を $\mathcal{P}$ とし，各 $w \in \mathcal{P}$ に対して長さ $\ell(w)$ を定める．

ゼータ関数を

$$\zeta_B(s) = \prod_{w \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(w)}\right)^{-1}$$

により定義する．

一方，作用素 Δ^{∂} のスペクトルを

$$\mathrm{Spec}(\Delta^{\partial}) = \{\lambda_k\}$$

とし，スペクトルパラメータ s_k を

$$\lambda_k = s_k(1-s_k)$$

により定める．

形式的にスペクトル行列式を

$$\det(\Delta^\partial - s(1-s)) = \prod_k (\lambda_k - s(1-s))$$

と定義する．

4.2 対数微分の比較

ゼータ関数の対数微分は

$$\frac{d}{ds}\log\zeta_B(s) = \sum_{w\in\mathcal{P}}\sum_{n=1}^{\infty}\ell(w)\,e^{-ns\ell(w)}$$

となる．

一方，スペクトル行列式については

$$\frac{d}{ds}\log\det(\Delta^\partial - s(1-s)) = -\sum_k \frac{2s-1}{\lambda_k - s(1-s)}$$

が成り立つ．

4.3 トレース公式による同一視

作用素 Δ^∂ に対するトレース公式により， スペクトル和と周期軌道和が一致する：

$$\sum_k \frac{1}{\lambda_k - s(1-s)} = \sum_{w\in\mathcal{P}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ell(w)\,e^{-ns\ell(w)}}{1-e^{-n\ell(w)}}$$

したがって

$$\frac{d}{ds}\log\zeta_B(s) = \frac{d}{ds}\log\det(\Delta^\partial - s(1-s))$$

が従う．

4.4 積分による同一性

上式を s について積分すると，ある定数 C を用いて

$$\log \zeta_B(s) = \log \det(\Delta^\partial - s(1-s)) + C$$

が得られる．

指数関数を取ることで

$$\zeta_B(s) = C' \cdot \det(\Delta^\partial - s(1-s))$$

となる．

4.5 正規化

$s \to \infty$ の極限で両辺を比較することで 正規化定数は $C' = 1$ と定まる．

4.6 主定理

定理 4. ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ は，作用素 Δ^∂ のスペクトル行列式と一致する：

$$\zeta_B(s) = \det(\Delta^\partial - s(1-s))$$

4.7 帰結

この同一性により，ゼータ関数の零点は

$$\lambda_k = s_k(1-s_k)$$

を満たすスペクトル点に一致する．

特に Δ^∂ が自己共役であれば，$\lambda_k \in \mathbb{R}$ となるため

$$\mathrm{Re}(s_k) = \frac{1}{2}$$

が従う．

5 トレース公式の厳密導出

本節では，境界作用素 Δ^∂ に対するトレース公式を，核（heat kernel）の構成に基づいて厳密に導出する．

5.1 半群と核の存在

Δ^∂ は前節で示したように自己共役非負作用素である．したがってスペクトル定理より，強連続半群

$$e^{-t\Delta^\partial} \quad (t > 0)$$

が定義される．

補題 5. 各 $t > 0$ に対して，作用素 $e^{-t\Delta^\partial}$ は *Hilbert–Schmidt* 作用素であり，可積分核 $K_t(x, y)$ を持つ：

$$(e^{-t\Delta^\partial} f)(x) = \int_{\partial S} K_t(x, y) f(y)\, d\mu(y)$$

Proof. Δ^∂ のスペクトルが離散であり，固有関数系 $\{\varphi_k\}$ が $L^2(\partial S, \mu)$ の完全正規直交系をなすことから，

$$K_t(x, y) = \sum_k e^{-t\lambda_k} \varphi_k(x) \overline{\varphi_k(y)}$$

により核が定義される．指数減衰によりこの級数は L^2-意味で収束するため，$e^{-t\Delta^\partial}$ は Hilbert–Schmidt 作用素である． □

5.2 トレースのスペクトル表示

核の対角成分を用いると，

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta^\partial}) = \int_{\partial S} K_t(x, x)\, d\mu(x) = \sum_k e^{-t\lambda_k}$$

が成立する．

5.3 力学的表示（軌道分解）

次に，核 $K_t(x, y)$ を語のダイナミクスに沿って分解する．

語空間における時間発展 σ に対し，遷移振幅は

$$K_t(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{w:\, |w|=n} A_t(w)\, \delta(y - w \cdot x)$$

と書ける．

ここで $A_t(w)$ は語 w に沿った重みであり，Lyapunov 指数により

$$A_t(w) = \exp\bigl(-t\, K(w)\bigr) = \exp\bigl(-t\, \ell(w)\bigr)$$

と表される．

5.4 周期軌道への還元

トレースを取ると $x = y$ の条件から 周期語のみが寄与する：

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta^{\partial}}) = \sum_{w:\,\text{周期}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell(w)}{1 - e^{-n\ell(w)}}\, e^{-tn\ell(w)}$$

ここで $\ell(w)$ は原始周期語の長さである．

5.5 トレース公式

以上より，スペクトル表示と周期軌道表示を同一視して

$$\sum_k e^{-t\lambda_k} = \sum_{w\in\mathcal{P}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell(w)}{1 - e^{-n\ell(w)}}\, e^{-tn\ell(w)}$$

を得る．
これをトレース公式と呼ぶ．

5.6 ゼータ関数との関係

上式の Mellin 変換により，

$$\sum_k \frac{1}{\lambda_k - s(1-s)} = \sum_{w\in\mathcal{P}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell(w)\, e^{-ns\ell(w)}}{1 - e^{-n\ell(w)}}$$

が導かれる．
したがって

$$\frac{d}{ds} \log \zeta_B(s) = \sum_k \frac{2s-1}{\lambda_k - s(1-s)}$$

となり，ゼータ関数とスペクトルが一致する．

5.7 結論

定理 6 (トレース公式). 境界作用素 Δ^{∂} に対して， スペクトルと周期軌道の間に

$$\sum_k e^{-t\lambda_k} = \sum_{w\in\mathcal{P}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell(w)}{1 - e^{-n\ell(w)}}\, e^{-tn\ell(w)}$$

が成立する．

付録

ここでは厳密ではないが、理論の意味を明確化するために、付帯的に生じるこの理論的結果の意味を考察する。

6　最小非自明曲率と安定表現の次元

本節では，非可換半群構造における最小非自明曲率と， その表現論的帰結について述べる．

6.1　最小非自明曲率

定義 1. スペクトルパラメータ s に対し，

$$\lambda = s(1-s)$$

で定まる量を曲率と呼ぶ．

このとき関数 $s(1-s)$ は

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

に関して対称であり， 唯一の不動点は

$$s = \frac{1}{2}$$

である．

命題 7. $s = \frac{1}{2}$ は曲率関数 $s(1-s)$ の対称中心であり， 非可換半群構造における最小非自明曲率を与える．

Proof. $s(1-s)$ は二次関数であり，

$$\frac{d}{ds}\big(s(1-s)\big) = 1-2s$$

より臨界点は $s = 1/2$ において一意に存在する． この点は対称性の固定点であり， 最小非自明な対称点として特徴付けられる． □

6.2　非可換構造との関係

非可換半群作用においては， 逆元の存在しない時間発展と， 形式的な時間反転（双対操作）が同時に現れる．

このとき

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

は時間反転対称性に対応し， $s = 1/2$ はその不変点として現れる．

6.3 安定表現と次元

命題 8. 上記の非可換半群構造を安定に表現するための 最小次元は 3 である．

スケッチ. 非可換性を持つ作用を線形化するには， 少なくとも2つの非可換方向に加えて， それらを結合するスカラー方向が必要である．
　したがって最小構成は

$$(\text{非可換自由度}) + (\text{補正自由度})$$

として3次元となる． □

6.4 時空的構造

さらに時間発展方向を加えると， 全体の自由度は

$$1 + 3$$

となる．

注意 1. この構造は符号付き計量を導入することで， ミンコフスキー型計量

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

と同型な構造を持つ．
　したがって本理論における

$$(\text{時間}) + (\text{安定表現空間})$$

は，構造的に $1 + 3$ 次元時空と対応する．

7 非可換構造と3次元表現の最小性

本節では，非可換半群作用に内在する交換関係を代数的に定式化し， その安定表現が最小次元 3 を要求することを示す．

7.1 基本設定

複素ベクトル空間 V 上に，作用素の族

$$\{X_i\}_{i \in I} \subset \mathrm{End}(V)$$

を考える．これらは非可換関係

$$[X_i, X_j] := X_i X_j - X_j X_i \neq 0$$

を満たすとする．

さらに，非可換性を制御する交換関係として，

$$[X_i, X_j] = \omega_{ij} Z$$

を仮定する．ここで

- ω_{ij} は反対称形式，
- Z は中心元（$[Z, X_i] = 0$）

である．

7.2 最小生成系

命題 9. 上記の交換関係を満たす非可換代数を忠実に表現するための 最小生成系は*3*元である．

Proof. 非可換性を持つためには少なくとも2つの生成元 X_1, X_2 が必要である．

このとき

$$[X_1, X_2] = Z$$

により新たな元 Z が生成される．

もし Z が既存の生成元の線形結合で表されるならば， 交換関係は閉じてしまい可換化する． したがって Z は独立でなければならない．

ゆえに最小生成系は

$$\{X_1, X_2, Z\}$$

の3元となる． □

7.3 Clifford 型構造

さらに内積構造を導入し， 反交換関係

$$\{X_i, X_j\} := X_i X_j + X_j X_i = 2 g_{ij} I$$

を満たすと仮定する．

このとき生成元は Clifford 代数を生成する．

命題 10. 非可換交換関係と反交換関係を同時に満たす最小構造は，*Clifford* 代数 Cl(2) に対応し， その実表現は*3*次元の幾何構造として実現される．

スケッチ. 交換関係はLie代数的構造を与え， 反交換関係は計量構造を与える．

これらを同時に満たす最小の自由度は， 2つの非可換方向とそれらの結合方向からなる．

したがって幾何的には

$$(\text{方向}_1, \text{方向}_2, \text{結合方向})$$

の3自由度が必要となる． □

7.4 幾何的解釈

上記の3生成元はそれぞれ：

- X_1, X_2 ：非可換な「空間方向」
- $Z = [X_1, X_2]$ ：曲率または回転成分

に対応する．

したがって，非可換構造の最小閉包は 3次元幾何として実現される．

7.5 時間方向の導入

さらに時間発展作用素 H を導入すると，

$$\frac{d}{dt} = H$$

により1次元が追加される．

定理 11. 非可換半群作用の安定表現は， 最小次元 3 の空間構造と， 時間方向を加えた

$$1 + 3$$

次元構造として実現される．

7.6 構造的帰結

この $1 + 3$ 構造は， 適切な計量を導入することで 擬リーマン幾何を持ち， ミンコフスキー型時空と同型な構造を与える．

8　導来圏的振幅と最小非自明次元

本節では，Ext 群の消滅性に基づく導来圏的構造と， 最小非自明次元との関係を定式化する．

8.1　設定

対象 E に対して，

$$\mathrm{Ext}^k(E, E)$$

をその自己拡張群とする．

8.2　仮定

以下を仮定する：

$$\mathrm{Ext}^2(E, E) = 0, \quad \mathrm{Ext}^3(E, E) \neq 0$$

8.3　解釈

この条件は：

- 二次の障害は消滅する（可積分性）
- 三次において初めて非自明な障害が現れる

ことを意味する．

8.4　命題

命題 12. 上記の条件のもとで， 対象 E の導来圏における最小非自明振幅は 3 である．

スケッチ. Ext 群の消滅範囲により， 導来圏における分解は

$$\mathrm{Ext}^k = 0 \quad (k < 3)$$

であり， 最初の非自明成分が $k = 3$ に現れる．
　したがって，最小モデルは3段階の複体として実現される．　□

8.5　非可換構造との関係

非可換半群作用においては，交換関係

$$[X_1, X_2] = X_3$$

により新たな生成元が現れる．

この生成階層は

$$\text{生成} \ \to \ \text{関係} \ \to \ \text{高次障害}$$

の三段構造を持つ．

8.6　結論

したがって，

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \quad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

という条件は，

「最小非自明構造が3段階で現れる」

ことを意味し，これは非可換構造の最小表現次元 3 に対応する．

9　Ext^3・三重交換子・曲率テンソルの対応

本節では，導来圏における三次拡張 Ext^3，非可換代数における三重交換子，および微分幾何における曲率テンソルが，いずれも三階の障害構造として統一的に理解されることを示す．

9.1　Ext^3 と高次障害

対象 E に対して，

$$\mathrm{Ext}^k(E, E)$$

を自己拡張群とする．

定義 2. $\mathrm{Ext}^3(E, E)$ の元は，二次までの変形では解消できない三次の障害を表す．

すなわち，

$$\mathrm{Ext}^1 : \text{一次変形}, \quad \mathrm{Ext}^2 : \text{障害}, \quad \mathrm{Ext}^3 : \text{高次障害}$$

という階層構造を持つ．

9.2 三重交換子

非可換代数において，交換子

$$[X, Y] = XY - YX$$

を考える．

このとき三重交換子

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]]$$

を導入する．

命題 13. 三重交換子は交換関係の非可積分性を測る三次の障害量である．

これはヤコビ恒等式と関係し， Lie 代数構造の整合性条件を与える．

9.3 曲率テンソル

接続 ∇ に対して曲率テンソルは

$$R(X, Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$$

で定義される．

さらにBianchi恒等式

$$\nabla_X R(Y, Z) + \nabla_Y R(Z, X) + \nabla_Z R(X, Y) = 0$$

が成り立つ．

命題 14. 曲率テンソルおよびその*Bianchi*恒等式は， 接続の非可換性に由来する三次の整合条件を表す．

9.4 三者の対応

以上をまとめると：

構造	三次量
導来圏	Ext^3（高次障害）
非可換代数	三重交換子
微分幾何	曲率テンソル（Bianchi 恒等式）

定理 15. Ext^3，三重交換子，および曲率テンソルは， いずれも二次構造の非可積分性から生じる 三階の障害として対応する．

9.5 解釈

この対応は，

$$\text{一次：生成} \ \to \ \text{二次：関係} \ \to \ \text{三次：障害}$$

という一般的階層に基づくものである．

したがって三次構造は，非可換性の最小非自明な閉包を与える．

9.6 帰結

この三階障害の存在は，系の安定表現が少なくとも三段階構造を必要とすることを意味し，結果として三次元的構造が自然に現れる．

10 A_∞構造による統一

本節では，導来圏における Ext 群，非可換代数の交換関係，および曲率テンソルを，A_∞ 構造として統一的に定式化する．

10.1 A_∞代数の定義

定義 3. 次数付きベクトル空間

$$A = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} A^k$$

に対し，多重線形写像

$$m_n : A^{\otimes n} \to A \quad (n \geq 1)$$

が与えられ，以下の A_∞ 関係式を満たすとき，$(A, \{m_n\})$ を A_∞ 代数と呼ぶ：

$$\sum_{r+s+t=n} (-1)^{r+st} m_{r+1+t}\big(\mathrm{id}^{\otimes r} \otimes m_s \otimes \mathrm{id}^{\otimes t}\big) = 0 \quad (n \geq 1).$$

10.2 低次構造の解釈

特に低次の関係式は以下の意味を持つ：

- m_1：微分（コホモロジー構造）
- m_2：積（通常の乗法）
- m_3：結合律の破れ（ホモトピー補正）

10.3 Ext 群との対応

対象 E に対して

$$A = \mathrm{Ext}^*(E, E)$$

を考えると，Yoneda 積により m_2 が定まる．

一般には結合律は厳密には成立せず，そのずれは m_3 により補正される．

命題 16. m_3 は $\mathrm{Ext}^3(E, E)$ に値を持つ三次障害を与える．

10.4 非可換交換関係との対応

非可換代数において

$$[X, Y] = XY - YX$$

を m_2 の反対称部分とみなすと，結合律の破れは

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]]$$

として現れる．

これは m_3 に対応する三次構造である．

10.5 曲率との対応

接続 ∇ に対し，

$$R(X, Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$$

は二次の非可換性を測る．

さらに Bianchi 恒等式

$$\nabla_X R(Y, Z) + \nabla_Y R(Z, X) + \nabla_Z R(X, Y) = 0$$

は三次の整合条件であり，m_3 に対応する．

10.6 統一定理

定理 17. Ext^3，三重交換子，および曲率テンソルは，いずれも A_∞ 構造における三次演算 m_3 として統一的に記述される．

10.7 階層構造の解釈

A_∞ 構造は以下の階層を与える：

$$
\begin{aligned}
&m_1 : \text{微分} \\
&m_2 : \text{積（関係）} \\
&m_3 : \text{結合律の破れ（障害）}
\end{aligned}
$$

したがって三次構造は，非可換性の最小非自明な補正として現れる．

10.8 帰結

この構造により，非可換半群作用における三次障害は A_∞ 的補正として自然に記述される．

特に，最初に非自明となる高次演算が m_3 である場合，系の最小モデルは三段階構造を持ち，これが三次元的構造の出現と対応する．

11 USOによる A_∞ 構造の実現

本節では，螺旋作用素（Universal Stabilization Operator; USO）が，導来圏的構造に現れる A_∞ 代数の具体的実現を与えることを示す．

11.1 設定

複素ベクトル空間 V 上に，素数 p によって添字付けられた作用素族

$$A_p : V \to V$$

を考える．

これらは以下を満たすとする：

- （非可換性） $A_p A_q \neq A_q A_p$
- （半群構造） $A_p \circ A_q = A_{pq}$
- （収縮性） 各 A_p は適切な意味で収縮的

このとき，USO による反復作用

$$w \longmapsto A_{p_1} \circ \cdots \circ A_{p_n}(w)$$

を考える．

11.2 コホモロジーと極限構造

反復作用の極限により，不変部分空間

$$H = \ker m_1 / \operatorname{im} m_1$$

としてコホモロジーが定まる．

ここで m_1 は USO による一次変形を表す微分である．

11.3 A_∞ 演算の構成

USO の非可換合成により，多重演算

$$m_n : H^{\otimes n} \to H$$

を次のように定義する：

$$m_n(w_1, \ldots, w_n) = \lim_{N \to \infty} A_{p_1} \circ \cdots \circ A_{p_N}\big(\Phi_n(w_1, \ldots, w_n)\big)$$

ただし Φ_n は n 個の入力の非可換結合を与える組合せ写像である．

11.4 低次演算の解釈

- m_1：USO による一次変形（解析接続射）
- m_2：非可換合成による積構造
- m_3：結合律の破れ（位相的補正）

特に m_3 は，

$$(A_p A_q) A_r - A_p (A_q A_r)$$

の差として現れる．

11.5 A_∞ 関係式

命題 18. 上記の m_n は A_∞ 関係式

$$\sum_{r+s+t=n} (-1)^{r+st} m_{r+1+t}(\mathrm{id}^{\otimes r} \otimes m_s \otimes \mathrm{id}^{\otimes t}) = 0$$

を満たす．

スケッチ. USO の半群構造と収束性により，高次合成のずれは極限において整合的に補正される．この補正項が $m_3, m_4, \ldots$ を与え，全体として A_∞ 関係式が成立する． □

11.6　解析接続としての解釈

USO の反復作用は，局所的な非可換変形を大域的に安定化する過程であり，これは導来圏における解析接続に対応する．

命題 19. *USO* は局所データを大域的構造へ持ち上げる 解析接続射として作用する．

11.7　主定理

定理 20. 螺旋作用素 *USO* による非可換半群作用は，導来圏における A_∞ 構造の具体的実現を与える．

11.8　帰結

この結果により，

$$\text{USO} \Rightarrow \text{非可換ダイナミクス} \Rightarrow A_\infty \text{ 構造}$$

という対応が成立する．

特に，スペクトル構造およびゼータ関数は，この A_∞ 構造の不変量として理解される．